

AUTOMATION OF INCIDENTS' RECORDING PROCESS IN THE NETWORK OF THE MOBILE RADIO COMMUNICATION OF STANDARD GSM-900/1800

Tsvetkov A. V., Ponomareva O. A., Yurina M. A.
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin
Institute of Radio Electronics and Information Technologies
32, Mira Str., Yekaterinburg, 620002, Russia
tel. (343) 3759534, (343)3759534
e-mail: avtsvetkov7@gmail.com, ponomareva1704@rambler.ru

Abstract — The present paper concerns the analysis of the lacks of existing process of work with incidents in the mobile radio communication network of GSM-900/1800 standard in HP OpenView Service Desk system and it is offered to automatize process by means of HP Operations Manager system.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕГИСТРАЦИИ ИНЦИДЕНТОВ НА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СТАНДАРТА GSM-900/1800

Цветков А. В., Пономарева О. А., Юдина М. А.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Институт радиоэлектроники и информационных технологий
ул. Мира, 32, г. Екатеринбург, 620002, Россия
тел. (343) 3759534, (343)3759424
e-mail: avtsvetkov7@gmail.com, ponomareva1704@rambler.ru

Аннотация — В статье анализируются недостатки в существующем процессе работы с инцидентами на сети подвижной радиосвязи стандарта GSM-900/1800 в системе HP OpenView Service Desk и предлагается автоматизировать процесс с помощью системы HP Operations Manager.

I. Введение

Мобильная связь стандарта GSM (Global System for Mobile Communications) прочно вошла в нашу жизнь. Если человек сам не пользуется мобильной связью, он все равно «окружен» сетями GSM — вблизи от жилого дома может быть установлена антенна сотовой связи, рядом стоящий человек говорит по мобильному телефону и вокруг десятки тысяч людей пользуются мобильной связью.

GSM — глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи, с разделением частотного канала по принципу TDMA (Time Division Multiple Access — множественный доступ с разделением по времени) и средней степенью безопасности [1].

GSM обеспечивает поддержку следующих услуг:

- услуги передачи данных;
- передача речевой информации;
- передача коротких сообщений (SMS);
- передача факсимильных сообщений;
- определение вызывающего номера и ограничение такого определения;
- безусловная и условная переадресация вызова на другой номер;
- ожидание и удержание вызова;
- конференц-связь (одновременная речевая связь между тремя и более подвижными станциями);
- запрет на определённые пользователем услуги (международные звонки, роуминговые звонки и др.);
- голосовая почта и многие другие услуги [1].

Предоставление услуг возможно в случае бесперебойной работы оборудования, используемого на сети GSM.

II. Автоматизация процесса регистрации инцидентов с помощью системы HP Operations Manager

Контроль над состоянием оборудования ведется с помощью отслеживания и дальнейшей работы с инцидентами. Инцидент — это сообщение о сбое на оборудовании. Регистрация инцидентов позволяет своевременно отслеживать аварийные события, сокращает время локализации и устранения аварии. И как следствие, способствует оперативному восстановлению сервисов для абонентов.

На данный момент, регистрация инцидентов происходит вручную с помощью системы HP OpenView Service Desk. Настроенная система обеспечивает выполнение следующих действий:

- регистрацию инцидентов вручную;
- изменение статуса инцидентов;
- классификацию инцидентов;
- приоритизацию инцидентов;
- установку сроков обработки инцидентов на основе единого уровня обслуживания пользователей;
- диспетчеризацию инцидентов в различные группы ИТ-специалистов;
- контроль сроков обработки инцидентов (время регистрации, время назначения, общий период обработки заявки, время закрытия заявки);
- возможность документирования хода решения (хода выполнения работ) по заявкам;
- закрытие инцидентов вручную [2].

В основном действия в HP OpenView Service Desk выполняются автоматически. Но регистрация инцидентов происходит вручную и имеет определенные недостатки:

- регистрация инцидента происходит в интервале от 5 до 10 минут, в связи с большим количеством событий на сети появляется необходимость сокращения этого времени;
- возможна неточность в указании данных в инциденте при регистрации, как следствие, увеличивается время локализации и устранения аварии;
- из-за большого количества аварийных событий возможен пропуск регистрации инцидента, что повлечет за собой фатальные аварии на сети.

С целью сокращения времени локализации и устранения аварий ставится задача автоматизации процесса регистрации инцидентов в системе HP OpenView Service Desk. Решение задачи возможно с использованием продукта компании Hewlett-Packard (HP) - HP Operations Manager (далее OVO).

HP Operations Manager - программный комплекс, помогающий клиентам управлять физическими и виртуальными ИТ-средами в Центрах обработки данных и клиентском компьютерном оборудовании. В OVO реализована единая консоль управления для виртуальной и облачной инфраструктуры, а также зависимые окна для протоколов, приложений, бизнес-услуг и инфраструктуры [2].

HP Operations Manager имеет активный компонент программного обеспечения (агент), который устанавливается на различных хостах мониторинга. Агенты могут быть использованы для обеспечения поддержки и автоматизации типа деятельности по мониторингу. Они докладывают информацию на центральный сервер, который обычно называют Server Management.

Обработка пакетов производится с SNMP потока, полученного с определенного IP-адреса. SNMP (англ. Simple Network Management Protocol — протокол простого управления сетями) — это протокол управления сетями связи на основе архитектуры UDP [3]. UDP (англ. User Datagram Protocol — протокол пользовательских дейтаграмм) — это транспортный протокол для передачи данных в сетях IP без установления соединения. UDP не гарантирует доставку пакета, это позволяет ему гораздо быстрее и эффективнее доставлять данные для приложений, которым требуется большая пропускная способность

линий связи, либо требуется малое время доставки данных [3].

Отправляется SNMP трап на определенный сервер, на котором установлен агент OVO и настроены политики по перехвату SNMP трапов.

Политики SNMP отслеживают события и в зависимости от значений переменных в трапах классифицируют сообщения по ветке.

События различаются по статусу: warning (с данным статусом аварийное событие появляется в OVO, возникновение аварии), critical (данный статус присваивается событию по истечении определенного времени), normal (данный статус присваивается событию при устранении/очистке аварии).

Все события в OVO по умолчанию попадают со статусом Warning. В дальнейшем, если по событию в течение определенного срока (в зависимости от ветки) не приходит статус Normal, то авария считается устоявшейся и настроенные политики запускают определенный скрипт, который меняет статус такого события на Critical.

При смене статуса на Critical срабатывает другая политика на сервере управления (management server), она запускает скрипт, который отвечает за отправку событий непосредственно в систему HP OpenView Service Desk. И таким образом происходит регистрация инцидента.

III. Заключение

Таким образом, своевременное отслеживание аварийных событий, сокращение времени локализации и устранения аварии, обеспечивается двусторонней интеграцией HP Service Desk с другими технологическими компонентами HP OpenView, в результате чего информация о событиях быстро и точно передается всем заинтересованным лицам.

IV. References

- [1] V.I. Popov. Fundamentals of cellular communication of standard GSM. Publisher: Eco-Trends, 2005, 296 p.
- [2] System Service HP OpenView Service Desk [Electronic records]. - Mode of access: http://openview.ru/s_desk.htm.
- [3] From Wikipedia the free encyclopedia - Mode of access: <http://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP>.